浙江工业大学 2018/2019 学年第 1 学期期中考试

《高等数学》试卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

姓名：_____ 线 学号：_____ 订 班级：_____ 装

一、填空选择题（共 39 分，每小题 3 分）

得分	

1．设 $f(x)=\frac{1}{x}\sin\frac{x^2}{2}$，则 $f'(x)=$_____。

2．$d[\ln(1+3x^2)]=$_____ dx。

3．设 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$，则 $\frac{dy}{dx}=$_____。

4．设 $f(x)=(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$，则 $f'(1)=$_____。

5．设 $f(0)=0,\ f'(0)=2$，则 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=$_____。

6．公式 $(\sin x)'=\cos x$ 的推导需要用到哪一个重要极限 _____。

7．方程 $2x^3+3x^2+6x=0$ 有_____个实根。

8．下列极限不存在的是（　　）

（A）$\lim\limits_{x\to0}\sin x$；　（B）$\lim\limits_{x\to0}\sin\frac{1}{x}$；　（C）$\lim\limits_{x\to0}x\sin\frac{1}{x}$；　（D）$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}$。

9．设 $f(x)=\left|\frac{x^2-1}{x-1}\right|$，则在区间 $(0,2)$ 内 $f(x)$（　　）

（A）连续；　（B）可导；　（C）有最大最小值；　（D）每一点的极限都存在。

10．设 $f(x)=\frac{e^{\frac{1}{x}}-1}{e^{\frac{1}{x}}+1}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　　）

（A）可去间断点；　（B）跳跃间断点；　（C）无穷间断点；　（D）震荡间断点。

11．$f(x)$ 在 $x=x_0$ 附近可导，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{x-x_0}=1$，则 $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的（　　）。

（A）拐点；　（B）极大值点；　（C）极小值点；　（D）上述都不对。

12．设 $f(x)=2x^2+x|x|$，则 $f''(0)$（　　）

（A）等于 0；　（B）等于 1；　（C）等于 2；　（D）不存在。

13．若函数 $f(x)$ 在 a 的一个邻域 $U(a)$ 内有定义，则 $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a-h)}{h}$ 存在是 $f(x)$ 在 $x=a$ 点可导的（　　）条件。

（A）充分；　（B）必要；　（C）充分必要；　（D）既不是充分也不是必要。

姓名：　　线

学号：　　订　　装

班级：

二、求解下列各题（共 18 分，每小题 6 分）：

得分	

1．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x(1-\cos x)}$

2．求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt{x}\ln x$

3．求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{1}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n}\right)$

三、求解下列各题（共 12 分，每小题 6 分）：

得分	

1．设 $y=x^{\sin x}$，求：$\dfrac{dy}{dx}$

2．设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^y+xy=e$ 确定，求：$y'(0)$，$y''(0)$

四、求解下列各题（共 14 分，每小题 7 分）：

得分	

1．已知函数 $f(x)$ 有连续的二阶导数，且曲线 $y=f(x)$ 有拐点 $(x_0, f(x_0))$，求极限 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+2h)+f(x_0-2h)-2f(x_0)}{h^2}$

2．证明不等式 $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$，$x>0$。

五、（9 分）在第一象限内的抛物线 $y=1-x^2$ 上求一点，使抛物线在该点的切线与两坐标轴所围的面积最小。

得分	

姓名：　线　订　装　学号：　班级：

六、求解下列各题（共 8 分，每小题 4 分）

得分	

1．已知函数 $f(x)$， $g(x)$ 有连续的二阶导数，当 $x>0$ 时有 $f''(x)>g''(x)$，且 $f(0)=g(0)$，$f'(0)=g'(0)$，证明：当 $x>0$ 时有 $f(x)>g(x)$。

2．设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上可导，$f(0)=0$，$f(1)=2$，$f(2)=-2$，试证：至少存在一个 $\xi\in[0,2]$，使 $f'(\xi)=0$。

姓名：_____ 线 订 装 学号：_____ 班级：_____